Propuesta de Trabajo de Curso

Lenguajes de Programación para Computación Cuántica

Geronimo Martinez Núñez · Angel Nicolás Cuervo

Grupo de dos (2) integrantes

1. Descripción del Tema

La computación cuántica introduce modelos de cómputo radicalmente distintos a los clásicos. Esta diferencia no es solo física sino también lingüística: los lenguajes de programación cuántica (LPQ) deben expresar conceptos como superposición, entrelazamiento y medición, que no tienen equivalente directo en los paradigmas clásicos.

En esta sesión se explorarán los fundamentos teóricos de los LPQ, su taxonomía, y su uso práctico a través de Qiskit, la plataforma de código abierto de IBM. Los estudiantes comprenderán cómo los constructos lingüísticos reflejan los postulados de la mecánica cuántica y cómo se traduce esa abstracción en circuitos ejecutables.

2. Objetivos de Aprendizaje

Al finalizar la sesión, los estudiantes serán capaces de:

- Clasificar los lenguajes de programación cuántica según su nivel de abstracción (circuital, de alto nivel, híbrido).
- Distinguir los constructos propios de los LPQ —qubits, puertas, medición— de los paradigmas clásicos.
- Implementar circuitos cuánticos elementales (superposición, entrelazamiento) en Qiskit.
- Reflexionar críticamente sobre las decisiones de diseño lingüístico en un dominio con restricciones físicas.

3. Metodología y Estructura de la Sesión

La sesión de 90 minutos se articula en torno a dos Jupyter Notebooks complementarios:

- Explicativo e interactivo. Cubre la taxonomía de LPQ, los paradigmas de programación cuántica y ejemplos visuales de circuitos. No requiere ejecución por parte del

estudiante; funciona como material de referencia y guía del expositor.: Notebook 1 — Teoría:

- De ejercicios. Los estudiantes trabajan directamente en él: implementan puertas cuánticas, construyen el circuito de Bell y completan retos de diseño. Incluye celdas de verificación automática.: Notebook 2 — Práctica:

3.1 Cronograma de la Sesión

Actividad	Modalidad
Introducción teórica: ¿qué son los LP en QC?	Exposición + Notebook 1
Modelos de cómputo cuántico y sus lenguajes	Notebook 1 + demo
Programación con Qiskit: circuitos y puertas	Ejercicios guiados – Notebook 2
Reto grupal: implementar algoritmos básicos	Trabajo autónomo
Discusión, comparación de enfoques y cierre	Plenaria

3.2 Dinámica de trabajo

Los primeros minutos son expositivos pero interactivos: se harán preguntas al grupo para activar conocimientos previos de teoría de lenguajes. Después de las explicaciones, los estudiantes trabajarán en parejas sobre el Notebook 2. El reto grupal es deliberadamente abierto para generar discusión sobre múltiples soluciones válidas.

4. Contenido Temático

4.1 Bloque Teórico

- ¿Qué es un lenguaje de programación cuántica? Definición y motivación.
- Taxonomía de LPQ:
  - Nivel circuital: OpenQASM, QASM 3
  - Nivel intermedio / SDK: Qiskit (Python), Cirq (Google), PennyLane
  - Alto nivel / funcional: Quipper, Q#
- Conceptos lingüísticos clave: declaración de qubits, operadores unitarios como instrucciones, medición como efecto lateral destructivo.
- El modelo híbrido clásico-cuántico: ¿por qué los LPQ no reemplazan a Python?

4.2 Bloque Práctico (Notebook 2)

- Ejercicio 1: crear un qubit en superposición con la puerta Hadamard y medir su distribución estadística.
- Ejercicio 2: construir el Estado de Bell (par EPR) y verificar el entrelazamiento.
- Ejercicio 3 (reto): implementar el protocolo de teletransportación cuántica y trazar el circuito completo.
- Ejercicio de reflexión: comparar la representación del mismo algoritmo en OpenQASM vs. Qiskit.

Bibliografía

Nielsen, M. A., & Chuang, I. L. (2010). Quantum Computation and Quantum Information (10th anniversary ed.). Cambridge University Press.

IBM Quantum. (2024). Qiskit documentation. https://docs.quantum.ibm.com